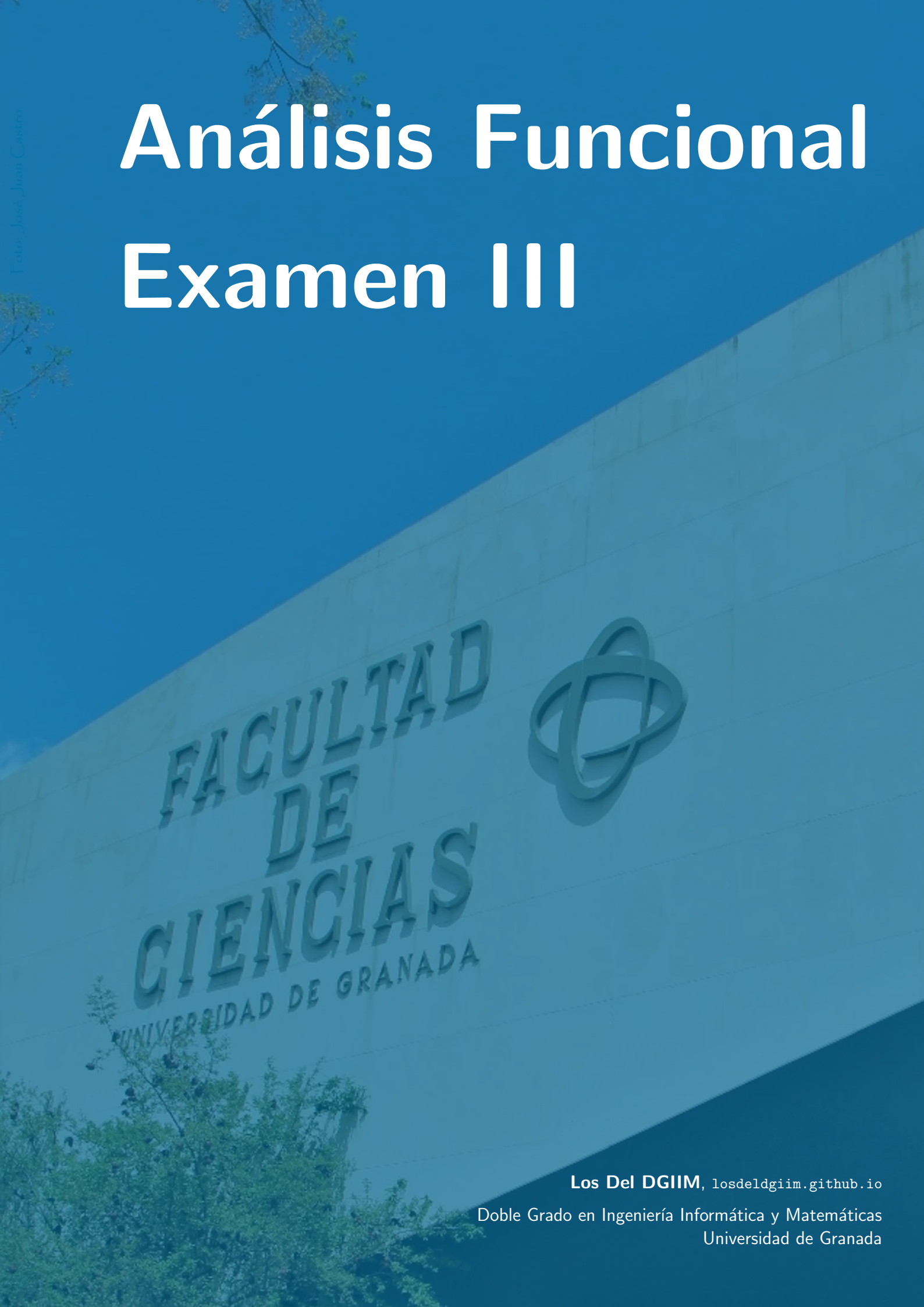
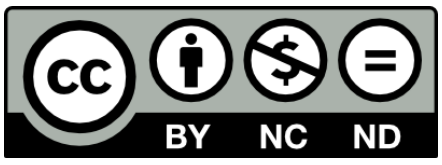
Análisis Funcional
Examen III



Los Del DGIIM, losdeldgiim.github.io

Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas
Universidad de Granada



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0).

Eres libre de compartir y redistribuir el contenido de esta obra en cualquier medio o formato, siempre y cuando des el crédito adecuado a los autores originales y no persigas fines comerciales.

Análisis Funcional
Examen III

Los Del DGIIM, `losdeldgiim.github.io`

Daniel Morán Sánchez

Granada, 2025

Asignatura Análisis Funcional.

Curso Académico 2024/25.

Grado Grado en Matemáticas.

Descripción Examen Ordinario.

Fecha 15 de enero de 2025.

Ejercicio 1 (2 puntos)**.** Sea $X = C([0,1], \mathbb{R})$ el espacio vectorial de las funciones continuas de $[0,1]$ a $\mathbb{R}$. Se define

$$\|f\|_1 := \int_0^1 |f(t)|\, dt, \qquad \|f\|_\infty := \sup\{|f(t)| : t \in [0,1]\} \qquad \forall f \in X$$

y se escribe $X_1 = (X, \|\cdot\|_1)$, $X_\infty = (X, \|\cdot\|_\infty)$. Definimos el funcional lineal $\delta : X \to \mathbb{R}$ por

$$\delta(f) = f(0) \qquad \forall f \in X$$

a) Demuestra que $\delta \in X_\infty^*$ y calcula su norma.

b) ¿Es δ continuo respecto a $\|\cdot\|_1$? Justifica tu respuesta.

c) ¿Son equivalentes $\|\cdot\|_1$ y $\|\cdot\|_\infty$ en X? Justifica tu respuesta.

d) ¿Es X_1 completo? Justifica tu respuesta.

Ejercicio 2 (2 puntos)**.** Sea X un espacio reflexivo e Y un espacio de Banach. Pruébese que si existe $T \in L(X,Y)$ sobreyectiva, entonces Y es reflexivo.

Ejercicio 3 (2 puntos)**.** Sean $S : c_0 \to c_0$ y $T : \ell^1 \to \ell^1$ operadores lineales y supongamos que

$$\sum_{k=1}^{\infty} [Sx](k)y(k) = \sum_{k=1}^{\infty} x(k)[Ty](k) \qquad \forall x \in c_0, \quad \forall y \in \ell^1$$

Demuestra que S y T son continuos.

Ejercicio 4 (4 puntos)**.** Desearrolla el siguiente tema: "*Mejor aproximación en espacios de Hilbert; teorema de la proyección ortogonal; teorema de Riesz-Fréchet*".

Ejercicio 5. (Ejercicio extra)
Sean X, Y espacios normados y $T : X \to Y$ un operador verificando que $\overline{T(B_X)}$ es un subconjunto compacto de Y. Demuestra que T^* alcanza su norma.

Ejercicio 1 (2 puntos)**.** Sea $X = C([0,1], \mathbb{R})$ el espacio vectorial de las funciones continuas de $[0,1]$ a $\mathbb{R}$. Se define

$$\|f\|_1 := \int_0^1 |f(t)|\, dt, \qquad \|f\|_\infty := \sup\{|f(t)| : t \in [0,1]\} \qquad \forall f \in X$$

y se escribe $X_1 = (X, \|\cdot\|_1)$, $X_\infty = (X, \|\cdot\|_\infty)$. Definimos el funcional lineal $\delta : X \to \mathbb{R}$ por

$$\delta(f) = f(0) \qquad \forall f \in X$$

a) Demuestra que $\delta \in X_\infty^*$ y calcula su norma.

Veamos que $\delta \in X_\infty^*$:

- δ es lineal, pues si $f, g \in X$ y $\lambda \in \mathbb{R}$ tenemos que:

$$\delta(\lambda f + g) = (\lambda f + g)(0) = \lambda f(0) + g(0) = \lambda\delta(f) + \delta(g)$$

- δ es continuo, pues si $f \in X$ tenemos:

$$|\delta(f)| = |f(0)| \leqslant \sup_{t\in[0,1]} |f(t)| = \|f\|_\infty$$

Por lo que $\delta \in X_\infty^*$. De hecho, en el último apartado hemos probado además que $\|\delta\| \leqslant 1$. Veamos que $\|\delta\| = 1$, puesto que si consideramos cualquier función no nula $f \in X$ de forma que $\max\limits_{t\in[0,1]} |f(t)| = |f(0)|$ (por ejemplo, cualquier función constante no nula) tenemos entonces que:

$$|\delta(f)| = |f(0)| = \max_{t\in[0,1]} |f(t)| = \|f\|_\infty$$

Esto garantiza no solo que $\|\delta\| = 1$, sino que además δ alcanza su norma.

b) ¿Es δ continuo respecto a $\|\cdot\|_1$? Justifica tu respuesta.

Definición de Continuidad Si δ fuera continuo respecto a $\|\cdot\|_1$, en particular será continua en la función constantemente igual a 0, por lo que:

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists \eta > 0 : \|f\|_1 < \eta \Longrightarrow |\delta(f)| = |f(0)| < \varepsilon$$

Es decir, si δ fuera continua podríamos acotar el valor de cualquier función $f \in X$ en 0 sabiendo acotar el valor de su integral. No parece que esto sea posible, por lo que tratamos de probar que δ no es continua. Para ello, buscamos probar que:

$$\exists \varepsilon > 0 : \forall \eta > 0\ \exists f \in X \quad \text{con} \quad \|f\|_1 < \eta \quad \text{y} \quad |\delta(f)| > \varepsilon$$

Fijado $\varepsilon = 1/2$, consideramos $\eta > 0$. Sea la función cuya gráfica se muestra en la Figura 1, que viene definida por:

$$f(t) = \begin{cases} 1 & \text{si } t = 0 \\ \text{lineal} & \text{si } t \in [0, \eta] \\ 0 & \text{si } t \in [\eta, 1] \end{cases}$$

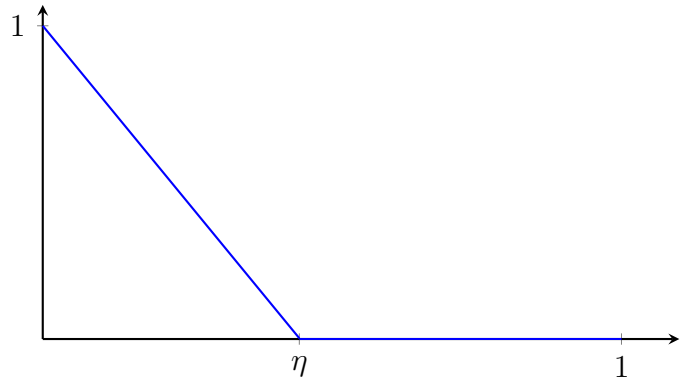


Figura 1: Gráfica de la función f.

Tenemos que $f \in X$, así como que:

$$\|f\|_1 = \int_0^1 |f(t)|\ dt = \int_0^1 f(t)\ dt = \int_0^\eta f(t)\ dt + \int_\eta^1 f(t)\ dt = \frac{\eta}{2} < \eta$$

(ya que el área del triángulo es base por altura entre 2) y tenemos que:

$$|\delta(f)| = |f(0)| = 1 > \frac{1}{2}$$

Acabamos de probar que δ no es continua para $\|\cdot\|_1$.

Caracterización de la Continuidad para Funcionales Lineales Otra forma de ver que δ no es continua para $\|\cdot\|_1$ es usando la caracterización de la continuidad para funcionales lineales. Buscamos probar que δ no es continua, para ello basta probar que no existe $M > 0$ tal que:

$$|\delta(f)| = |f(0)| \leqslant M\|f\|_1 = M\int_0^1 |f(t)|\ dt \qquad \forall f \in X$$

Para cada $n \in \mathbb{N}$ consideramos la función $f_n \in X$ cuya gráfica es la mostrada en la Figura 2, que viene definida por:

$$f_n(t) = \begin{cases} 1 & \text{si } t = 0 \\ \text{lineal} & \text{si } t \in [0, 1/n] \\ 0 & \text{si } t \in [1/n, 1] \end{cases}$$

Tenemos que $f_n \in X$, así como que:

$$\|f_n\|_1 = \int_0^1 |f_n(t)|\ dt = \int_0^1 f_n(t)\ dt = \int_0^{1/n} f_n(t)\ dt + \int_{1/n}^1 f_n(t)\ dt \overset{(*)}{=} \frac{1}{2n}$$

donde en $(*)$ hemos usado que el área del triángulo es base por altura entre 2. Por otro lado, para todo $n \in \mathbb{N}$ tenemos que:

$$|\delta(f_n)| = |f_n(0)| = 1$$

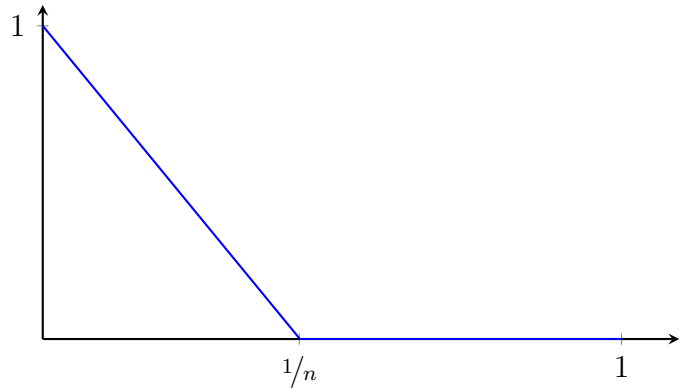


Figura 2: Gráfica de la función f_n.

Por tanto, si existiera $M > 0$ tal que $|\delta(f)| \leqslant M\|f\|_1$ para todo $f \in X$, tendríamos que:

$$1 = |\delta(f_n)| \leqslant M\|f_n\|_1 = M\frac{1}{2n} \qquad \forall n \in \mathbb{N}$$

Tomando límite cuando $n \to \infty$ obtenemos que $1 \leqslant 0$, lo cual es una contradicción. Por tanto, δ no es continua para $\|\cdot\|_1$.

c) ¿Son equivalentes $\|\cdot\|_1$ y $\|\cdot\|_\infty$ en X? Justifica tu respuesta.

No pueden ser equivalentes: si fueran equivalentes tendríamos que las topologías que da cada norma serían iguales, pero sin embargo tenemos que δ es continua para $\|\cdot\|_\infty$ y no es continua para $\|\cdot\|_1$, por lo que sus topologías no pueden contener los mismos abiertos (recordamos que δ es continua si y solo si la preimagen de todo abierto de $\mathbb{R}$ es un abierto en la topología que consideramos en X), por lo que las dos normas no pueden ser equivalentes.

d) ¿Es X_1 completo? Justifica tu respuesta.

No es completo. Para justificarlo, consideremos la sucesión $\{g_n\}_{n\geq 2} \subset X$ donde cada g_n es la función continua que vale constantemente 0 en $[0, 1/2]$, constantemente 1 en $[1/2 + 1/n, 1]$, y es lineal en el intervalo $[1/2, 1/2 + 1/n]$ conectando $(1/2, 0)$ con $(1/2 + 1/n, 1)$ mostrada en la Figura 3. Es decir, para cada $n \geq 2$:

$$g_n(t) = \begin{cases} 0, & \text{si } t \in [0, 1/2], \\ \text{lineal}, & \text{si } t \in [1/2, 1/2 + 1/n], \\ 1, & \text{si } t \in [1/2 + 1/n, 1]. \end{cases}$$

Esta sucesión es de Cauchy en X_1, ya que para $n < m$ las funciones solo difieren en el intervalo $[1/2, 1/2 + 1/n]$ y su diferencia está acotada por 1:

$$\|g_n - g_m\|_1 = \int_{1/2}^{1/2+1/n} |g_n(t) - g_m(t)|\, dt \leq \int_{1/2}^{1/2+1/n} 1\, dt = \frac{1}{n} \xrightarrow{n\to\infty} 0.$$

Sin embargo, $\{g_n\}$ no converge a ninguna función de X_1. Supongamos por reducción al absurdo que existe $g \in X_1 = C([0, 1])$ tal que $\|g_n - g\|_1 \to 0$ cuando $n \to \infty$.

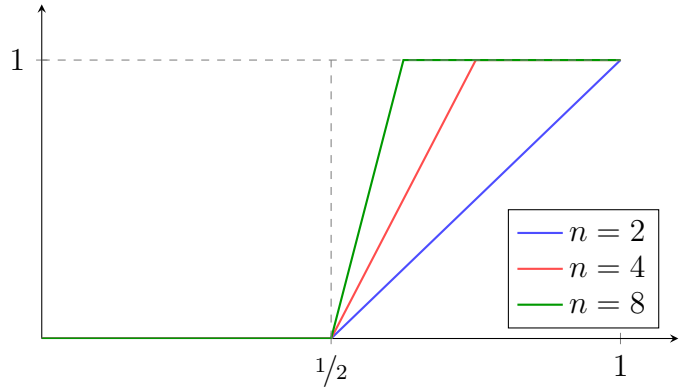


Figura 3: Gráfica de g_n para distintos valores de n.

- Para el intervalo $[0, 1/2]$, dado que $g_n(t) = 0$ para todo $t \in [0, 1/2]$ y para todo $n \geq 2$, se cumple:

$$\int_0^{1/2} |g(t)|\,dt = \int_0^{1/2} |g(t)-g_n(t)|\,dt \leq \int_0^1 |g(t)-g_n(t)|\,dt = \|g-g_n\|_1 \xrightarrow{n\to\infty} 0.$$

  Por tanto, $\int_0^{1/2} |g(t)|\,dt = 0$. Como la función $|g|$ es continua y no negativa en $[0, 1/2]$, se deduce que $|g(t)| = 0$, es decir, $g(t) = 0$ para todo $t \in [0, 1/2]$. En particular,

$$\lim_{t\to(1/2)^-} g(t) = 0.$$

- Para cualquier $a \in \,]1/2, 1]$, tomemos $n_0 \in \mathbb{N}$ suficientemente grande tal que $1/2 + 1/n_0 \leq a$. Entonces, para todo $n \geq n_0$ y todo $t \in [a, 1]$, se verifica que $g_n(t) = 1$. En consecuencia:

$$\int_a^1 |g(t)-1|\,dt = \int_a^1 |g(t)-g_n(t)|\,dt \leq \int_0^1 |g(t)-g_n(t)|\,dt = \|g-g_n\|_1 \xrightarrow{n\to\infty} 0.$$

  De nuevo, al ser $|g - 1|$ una función continua y no negativa con integral nula en $[a, 1]$, se concluye que $g(t) = 1$ para todo $t \in [a, 1]$. Siendo $a \in \,]1/2, 1]$ arbitrario, se tiene que $g(t) = 1$ para todo $t \in \,]1/2, 1]$. Por consiguiente,

$$\lim_{t\to(1/2)^+} g(t) = 1.$$

Puesto que los límites laterales en $t = 1/2$ no coinciden:

$$\lim_{t\to(1/2)^-} g(t) = 0 \neq 1 = \lim_{t\to(1/2)^+} g(t),$$

la función g no es continua en $t = 1/2$, lo que contradice que $g \in C([0, 1])$. Concluimos, por tanto, que la sucesión de Cauchy $\{g_n\}$ no posee límite en $(C([0, 1]), \|\cdot\|_1)$, lo que demuestra que X_1 no es completo.

Ejercicio 2 (2 puntos)**.** Sea X un espacio reflexivo e Y un espacio de Banach. Pruébese que si existe $T \in L(X, Y)$ sobreyectiva, entonces Y es reflexivo.

Sea $N := \ker T$, que es un subespacio cerrado de X (por continuidad de T). Consideremos el cociente X/N con la norma cociente y la aplicación inducida, con la idea de obtener una aplicación biyectiva y aplicar el 1er corolario del teorema de la aplicación abierta

$$\widetilde{T} : X/N \longrightarrow Y, \qquad \widetilde{T}([x]) := T(x),$$

donde $[x] = x + N$.

- $\widetilde{T}$ está bien definida y es lineal. Si $[x] = [x']$, entonces $x - x' \in N = \ker T$, luego $T(x) = T(x')$, y por tanto $\widetilde{T}$ está bien definida. La linealidad es inmediata.
- $\widetilde{T}$ es biyectiva.
  - Es sobreyectiva porque T lo es: dado $y \in Y$ existe $x \in X$ con $T(x) = y$, y entonces $\widetilde{T}([x]) = y$.
  - Es inyectiva porque si $\widetilde{T}([x]) = 0$, entonces $T(x) = 0$, luego $x \in \ker T = N$, y por tanto $[x] = 0$ en X/N.
- $\widetilde{T}$ es un isomorfismo de Banach. Como X es Banach y N es cerrado, X/N es Banach. Además, $\widetilde{T}$ es continua y biyectiva entre espacios de Banach, así que por el 1er corolario del teorema de la aplicación abierta su inversa $\widetilde{T}^{-1}$ es continua. Por tanto, $\widetilde{T}$ es un isomorfismo topológico.
- Como X es reflexivo y N es cerrado, el cociente X/N es reflexivo. Finalmente, al ser Y isomorfo a X/N, se deduce que Y es reflexivo.

Ejercicio 3 (2 puntos)**.** Sean $S : c_0 \to c_0$ y $T : \ell^1 \to \ell^1$ operadores lineales y supongamos que

$$\sum_{k=1}^{\infty}[Sx](k)y(k) = \sum_{k=1}^{\infty}x(k)[Ty](k) \qquad \forall x \in c_0, \quad \forall y \in \ell^1$$

Demuestra que S y T son continuos.

Opción 1: Directamente. Recordemos que las normas de dichos espacios son la norma del máximo para c_0 y $\|\cdot\|_1$ para ℓ^1.

Recordemos el emparejamiento c_0–ℓ^1: para $x \in c_0$ e $y \in \ell^1$ definimos

$$\langle x, y\rangle := \sum_{k=1}^{\infty}x(k)y(k),$$

que está bien definido (convergencia absoluta) y satisface

$$|\langle x, y\rangle| \leq \|x\|_\infty \|y\|_1.$$

La hipótesis se reescribe como

$$\langle Sx, y\rangle = \langle x, Ty\rangle \qquad \forall x \in c_0,\ \forall y \in \ell^1. \tag{$*$}$$

1) S **es continuo.** Sea $n \in \mathbb{N}$ y consideremos $e_n \in \ell^1$, definido por

$$e_n(k) = \begin{cases} 1, & k = n, \\ 0, & k \neq n. \end{cases}$$

Aplicando la identidad $(*)$ con $y = e_n$, se obtiene para todo $x \in c_0$

$$(Sx)(n) = \sum_{k=1}^{\infty}x(k)\,(Te_n)(k).$$

Por tanto,

$$|(Sx)(n)| \leq \sum_{k=1}^{\infty}|x(k)|\,|(Te_n)(k)| \leq \|x\|_\infty \sum_{k=1}^{\infty}|(Te_n)(k)| = \|x\|_\infty \|Te_n\|_1.$$

Tomando supremo en $n \in \mathbb{N}$ se deduce

$$\|Sx\|_\infty = \sup_{n\in\mathbb{N}}|(Sx)(n)| \leq \Big(\sup_{n\in\mathbb{N}}\|Te_n\|_1\Big)\,\|x\|_\infty, \qquad \forall x \in c_0. \tag{1}$$

Por tanto, si $\sup_n \|Te_n\|_1 < \infty$, el operador S es acotado.

Definimos, para cada $n \in \mathbb{N}$, el funcional lineal

$$\varphi_n : c_0 \to \mathbb{R}, \qquad \varphi_n(x) := (Sx)(n).$$

Por $(*)$ con $y = e_n$ se tiene, para todo $x \in c_0$,

$$\varphi_n(x) = (Sx)(n) = \langle Sx, e_n \rangle = \langle x, Te_n \rangle.$$

En particular

$$|\varphi_n(x)| = |\langle x, Te_n \rangle| \leq \|x\|_\infty \, \|Te_n\|_1,$$

luego $\varphi_n \in (c_0)^*$ y además $\|\varphi_n\| \leq \|Te_n\|_1$.

Por otro lado, como $Sx \in c_0 \subset \ell^\infty$, para cada $x \in c_0$ se cumple

$$\sup_{n \in \mathbb{N}} |\varphi_n(x)| = \sup_{n \in \mathbb{N}} |(Sx)(n)| = \|Sx\|_\infty < \infty.$$

Por tanto, la familia $\{\varphi_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset (c_0)^*$ es puntualmente acotada. Aplicando el teorema de Banach–Steinhaus, concluimos que

$$\sup_{n \in \mathbb{N}} \|\varphi_n\| < \infty. \tag{2}$$

Finalmente, para cada n,

$$\|Te_n\|_1 = \sup_{\|x\|_\infty \leq 1} |\langle x, Te_n \rangle| = \sup_{\|x\|_\infty \leq 1} |\varphi_n(x)| = \|\varphi_n\|.$$

Juntando esto con (2) obtenemos

$$\sup_{n \in \mathbb{N}} \|Te_n\|_1 < \infty.$$

Sustituyendo en (1) concluimos que S es acotado (luego continuo).

2) T es continuo. Sea $y \in \ell^1$ arbitrario. Para $N \in \mathbb{N}$ definimos $x^{(N)} \in c_0$ por

$$x^{(N)}(k) = \begin{cases} \operatorname{sgn}([Ty](k)), & 1 \leq k \leq N, \\ 0, & k > N. \end{cases}$$

Entonces $\|x^{(N)}\|_\infty \leq 1$ y, usando $(*)$,

$$\sum_{k=1}^{N} |[Ty](k)| = \sum_{k=1}^{N} x^{(N)}(k)[Ty](k) = \sum_{k=1}^{\infty} x^{(N)}(k)[Ty](k) = \langle x^{(N)}, Ty \rangle = \langle Sx^{(N)}, y \rangle.$$

Por la "desigualdad de Hölder" para el emparejamiento antes definido $\langle \cdot, \cdot \rangle$ para c_0–ℓ^1,

$$|\langle Sx^{(N)}, y \rangle| \leq \|Sx^{(N)}\|_\infty \, \|y\|_1 \leq \|S\| \, \|x^{(N)}\|_\infty \, \|y\|_1 \leq \|S\| \, \|y\|_1.$$

Luego, para todo N,

$$\sum_{k=1}^{N} |[Ty](k)| \leq \|S\| \, \|y\|_1.$$

Haciendo $N \to \infty$ obtenemos

$$\|Ty\|_1 = \sum_{k=1}^{\infty} |[Ty](k)| \leq \|S\| \, \|y\|_1,$$

lo cual prueba que T es acotado (y por tanto continuo).

Opción 2: Usando el teorema de la gráfica cerrada. Recordemos el emparejamiento c_0–ℓ^1: para $x \in c_0$ e $y \in \ell^1$ definimos

$$\langle x, y\rangle := \sum_{k=1}^{\infty} x(k)y(k),$$

que está bien definido (convergencia absoluta) y satisface

$$|\langle x, y\rangle| \leq \|x\|_\infty \|y\|_1.$$

La hipótesis se reescribe como

$$\langle Sx, y\rangle = \langle x, Ty\rangle \qquad \forall x \in c_0,\ \forall y \in \ell^1. \tag{$*$}$$

1) S es continuo. Como c_0(dominio e imagen) es espacio de Banach, por el teorema de la gráfica cerrada basta probar que la gráfica de S es cerrada.

Sea $\{x_n\} \subset c_0$ tal que $x_n \to x$ en c_0 y $Sx_n \to z$ en c_0. Queremos probar que $z = Sx$.

Fijado $y \in \ell^1$, por la continuidad del emparejamiento en cada variable,

$$\langle z, y\rangle = \lim_{n\to\infty} \langle Sx_n, y\rangle.$$

Usando $(*)$,

$$\langle Sx_n, y\rangle = \langle x_n, Ty\rangle.$$

Además, como $x_n \to x$ en c_0 y $Ty \in \ell^1$, de nuevo por continuidad del emparejamiento,

$$\lim_{n\to\infty} \langle x_n, Ty\rangle = \langle x, Ty\rangle.$$

En resumen:

$$\langle z, y\rangle \xleftarrow[n\to\infty]{} \langle Sx_n, y\rangle = \langle x_n, Ty\rangle \xrightarrow[n\to\infty]{} \langle x, Ty\rangle,$$

y como $\langle Sx_n, y\rangle = \langle x_n, Ty\rangle$ para todo n, se deduce que

$$\langle z, y\rangle = \langle x, Ty\rangle.$$

Por tanto,

$$\langle z, y\rangle = \langle x, Ty\rangle.$$

Aplicando otra vez $(*)$ (pero con x fijo),

$$\langle x, Ty\rangle = \langle Sx, y\rangle,$$

y obtenemos

$$\langle z, y\rangle = \langle Sx, y\rangle \qquad \forall y \in \ell^1.$$

Luego

$$\langle z - Sx, y\rangle = 0 \qquad \forall y \in \ell^1.$$

Como $\ell^1 = (c_0)^*$ y los funcionales separan puntos[1], se deduce $z - Sx = 0$, es decir, $z = Sx$. La gráfica de S es cerrada y, por el teorema de la gráfica cerrada, S es continuo.

[1] es decir, si $\forall y \in \ell^1$ visto como funcional aplicado a $x \in c_0$ es igual a 0 entonces $x = 0$

2) T es continuo.

- **Opción 1**

  Análogamente, como ℓ^1 y ℓ^1 son Banach, basta probar que la gráfica de T es cerrada.

  Sea $(y_n) \subset \ell^1$ tal que $y_n \to y$ en ℓ^1 y $Ty_n \to w$ en ℓ^1. Queremos ver que $w = Ty$.

  Fijado $x \in c_0$, por continuidad del emparejamiento,

  $$\langle x, w\rangle = \lim_{n\to\infty} \langle x, Ty_n\rangle.$$

  Usando $(*)$,

  $$\langle x, Ty_n\rangle = \langle Sx, y_n\rangle.$$

  Como $Sx \in c_0$ y $y_n \to y$ en ℓ^1, otra vez por continuidad,

  $$\lim_{n\to\infty} \langle Sx, y_n\rangle = \langle Sx, y\rangle.$$

  En resumen:

  $$\langle x, w\rangle \xleftarrow[n\to\infty]{} \langle x, Ty_n\rangle = \langle Sx, y_n\rangle \xrightarrow[n\to\infty]{} \langle Sx, y\rangle,$$

  Por tanto,

  $$\langle x, w\rangle = \langle Sx, y\rangle.$$

  Y por $(*)$ aplicado a (x, y),

  $$\langle Sx, y\rangle = \langle x, Ty\rangle,$$

  con lo que

  $$\langle x, w\rangle = \langle x, Ty\rangle \qquad \forall x \in c_0.$$

  Luego

  $$\langle x, w - Ty\rangle = 0 \qquad \forall x \in c_0.$$

  Como $c_0 = (\ell^1)^*$ separa puntos de ℓ^1, se concluye $w - Ty = 0$, esto es, $w = Ty$. La gráfica de T es cerrada y, por el teorema de la gráfica cerrada, T es continuo.

- **Opción 2**

  Una vez probado que S es continuo, deducimos la continuidad de T identificándolo con el adjunto de S.

  Recordemos que $c_0^* \simeq \ell^1$ mediante el emparejamiento

  $$\langle x, y\rangle = \sum_{k=1}^{\infty} x(k)y(k), \qquad x \in c_0,\ y \in \ell^1.$$

  Sea $y \in \ell^1$. Definimos $S^*y \in \ell^1$ como el funcional de c_0^* dado por

  $$\langle x, S^*y\rangle := \langle Sx, y\rangle \qquad \forall x \in c_0.$$

Entonces, usando la hipótesis $(*)$, para todo $x \in c_0$ se tiene

$$\langle x, S^*y \rangle = \langle Sx, y \rangle = \langle x, Ty \rangle.$$

Es decir,

$$\langle x, S^*y - Ty \rangle = 0 \qquad \forall x \in c_0.$$

Como los elementos de c_0 separan puntos de ℓ^1 (por ejemplo, tomando $x = e_n \in c_0$ se obtiene la n-ésima coordenada), concluimos que $S^*y = Ty$ para todo $y \in \ell^1$. Por tanto,

$$T = S^*.$$

Finalmente, como S es continuo (acotado), su adjunto $S^* : \ell^1 \to \ell^1$ también es continuo y satisface

$$\|T\| = \|S^*\| = \|S\|.$$

En particular, T es continuo.

Ejercicio 4 (4 puntos)**.** Desearrolla el siguiente tema: "*Mejor aproximación en espacios de Hilbert; teorema de la proyección ortogonal; teorema de Riesz-Fréchet*".

Consultar los apuntes de teoría

Ejercicio 5. (Ejercicio extra)
Sean X, Y espacios normados y $T : X \to Y$ un operador verificando que $\overline{T(B_X)}$ es un subconjunto compacto de Y. Demuestra que T^* alcanza su norma.

1. Sea $K := \overline{T(B_X)} \subset Y$. Por hipótesis, K es compacto; en particular, es acotado, luego $T(B_X)$ es acotado y por tanto T es acotado (continuo).

2. Si $T = 0$, entonces $T^* = 0$ y alcanza su norma trivialmente. Supongamos $T \neq 0$. Por definición de norma de un funcional,

$$\|T\| = \sup_{\|x\|\leq 1} \|Tx\| = \sup_{y\in T(B_X)} \|y\| = \sup_{y\in K} \|y\|.$$

   Como K es compacto y la función $y \mapsto \|y\|$ es continua, existe $y_0 \in K$ tal que

$$\|y_0\| = \max_{y\in K} \|y\| = \|T\|.$$

   Además, como $y_0 \in K = \overline{T(B_X)}$, existe una sucesión $\{x_n\} \subset B_X$ tal que

$$Tx_n \to y_0 \quad \text{en } Y.$$

   Aplicando continuidad de la norma,

$$\|Tx_n\| \to \|y_0\| = \|T\|.$$

3. Por el teorema de Hahn–Banach (forma de soporte), existe $y_0^* \in Y^*$ con

$$\|y_0^*\| = 1 \qquad \text{y} \qquad y_0^*(y_0) = \|y_0\| = \|T\|.$$

   Entonces, para cada n,

$$(T^* y_0^*)(x_n) = y_0^*(Tx_n).$$

   Tomando valores absolutos y pasando al límite usando que $Tx_n \to y_0$ y la continuidad de y_0^*,

$$\lim_{n\to\infty} |(T^* y_0^*)(x_n)| = \lim_{n\to\infty} |y_0^*(Tx_n)| = |y_0^*(y_0)| = \|T\|.$$

4. Pero como $\|x_n\| \leq 1$ para todo n,

$$|(T^* y_0^*)(x_n)| \leq \|T^* y_0^*\| \qquad \forall n \in \mathbb{N},$$

   y por tanto

$$\|T^* y_0^*\| \geq \|T\|.$$

   Por otro lado, siempre se cumple $\|T^*\| = \|T\|$ y, en particular,

$$\|T^* y_0^*\| \leq \|T^*\| \, \|y_0^*\| = \|T\|.$$

   Concluimos que

$$\|T^* y_0^*\| = \|T^*\|.$$

   Es decir, T^* alcanza su norma en el funcional $y_0^* \in Y^*$ con $\|y_0^*\| = 1$.